

Protocole Expérimental : Mesure de l'Épaisseur du Cartilage avec LiteVNA

Documentation de Recherche

1 Phase 1 : Préparation du matériel et du fantôme

Pour observer la réflexion électromagnétique, nous devons recréer l'interface cartilage/os *ex vivo*.

1. **La Sonde (Open-Ended Coaxial Probe)** : Prenez un câble semi-rigide RG405. Coupez l'une de ses extrémités de manière parfaitement nette et perpendiculaire avec une pince coupante, puis limez légèrement pour que l'âme centrale et le diélectrique soient parfaitement plats. L'autre extrémité doit comporter un connecteur SMA.
2. **L'Os** : Procurez-vous un morceau d'os (fémur de bœuf ou de porc, par exemple) présentant une surface relativement plane. Essuyez-le s'il est trop humide en surface.
3. **Le Cartilage artificiel** : Préparez de la gélatine alimentaire (ou de l'agar-agar) très concentrée en eau. Coulez une couche d'une épaisseur connue (par exemple exactement 3 mm ou 4 mm) directement sur l'os, et laissez figer au réfrigérateur. La gélatine gorgée d'eau aura une permittivité relative proche de celle du cartilage ($\epsilon_r \approx 40$ à 50).

2 Phase 2 : Paramétrage et Calibration du LiteVNA

Cette étape est cruciale pour que l'appareil définisse correctement le plan de référence (le zéro géométrique et électrique).

1. Allumez le LiteVNA et accédez au menu *Stimulus*. Réglez la fréquence de départ (*Start*) à **1 GHz** et la fréquence de fin (*Stop*) à **6.3 GHz**.
2. Connectez le petit câble flexible fourni avec le LiteVNA sur le **Port 1 (CH0)**. *Ne connectez pas encore votre sonde rigide.*
3. Lancez la procédure de calibration SOL via le menu *Calibrate* → *Calibrate*.
4. Vissez l'embout **OPEN** au bout du câble flexible, appuyez sur *Open* à l'écran, puis retirez-le.
5. Vissez l'embout **SHORT**, appuyez sur *Short*, puis retirez-le.
6. Vissez l'embout **LOAD** (50 Ω), appuyez sur *Load*, puis retirez-le.
7. Appuyez sur **Done** et sauvegardez (Save 0).
8. Vissez à présent votre sonde rigide RG405 au bout de ce câble flexible. Le système est prêt.

3 Phase 3 : Acquisition des données

1. Téléchargez et lancez le logiciel **NanoVNA-Saver** sur un ordinateur.
2. Branchez le LiteVNA au PC via USB, puis cliquez sur *Connect* dans l'interface.
3. Configurez les fréquences (1 GHz à 6.3 GHz) et lancez un balayage (*Sweep*).
4. **La Mesure** : Posez la face plate de la sonde **bien à plat et en contact léger** sur la surface de votre gélatine. Maintenez-la parfaitement immobile.
5. Cliquez sur *Export* et sauvegardez les données de réflexion au format **Touchstone (.s1p)**.

4 Phase 4 : Traitement du signal

Le fichier **.s1p** contient les données du paramètre S_{11} dans le domaine fréquentiel. Pour déduire l'épaisseur, il faut passer dans le domaine temporel.

1. **Transformée iFFT** : Appliquez une Transformée de Fourier Rapide Inverse (iFFT) sur les données complexes S_{11} .
2. **Détection des pics** : En traçant l'amplitude en fonction du temps, identifiez le premier pic (surface de la gélatine) et le deuxième pic (rebond sur l'os).
3. **Temps de vol** : Mesurez l'écart de temps (Δt) en secondes entre ces deux pics.
4. **Calcul de l'épaisseur** : Appliquez la formule de la réflectométrie de subsurface :

$$d = \frac{\Delta t \cdot c}{2\sqrt{\epsilon_r}} \quad (1)$$

Où :

- d est l'épaisseur calculée (en mètres).
- c est la vitesse de la lumière dans le vide (3×10^8 m/s).
- ϵ_r est la permittivité relative du milieu traversé.